Puissances des côtés d'un triangle rectangle

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Soit ABC un triangle rectangle en C, de côtés $a = BC$, $b = CA$ et d'hypoténuse $c = AB$. On veut démontrer que, pour tout entier $n > 2$,

$$c^n > a^n + b^n.$$

1. Rappeler la relation entre a, b, c et justifier que $a < c$ et $b < c$.
2. Pour $n > 2$, comparer a^n et $a^2 c^{n-2}$, puis b^n et $b^2 c^{n-2}$.
3. Conclure.
4. Que se passe-t-il pour $n = 1$ et pour $n = 2$?